

# Contents

|        |                                      |   |
|--------|--------------------------------------|---|
| 1      | エラー設計書 (メイン)                         | 1 |
| 1.1    | 1. 文書概要                              | 1 |
| 1.1.1  | 1.1 目的                               | 1 |
| 1.1.2  | 1.2 対象範囲                             | 1 |
| 1.1.3  | 1.3 版数                               | 1 |
| 1.1.4  | 1.4 関連ドキュメント                         | 2 |
| 1.2    | 2. エラー分類                             | 2 |
| 1.3    | 3. 主要設計原則(エラー分類 A~D、§ 6.2.13 から移管)   | 2 |
| 1.4    | 4. エラー一覧                             | 2 |
| 1.4.1  | 4.1 入力エラー (E-INPUT-*)                | 2 |
| 1.4.2  | 4.2 認証エラー (E-AUTH-*)                 | 3 |
| 1.4.3  | 4.3 認可エラー (E-AUTHZ-*)                | 3 |
| 1.4.4  | 4.4 業務エラー (E-BIZ-*)                  | 4 |
| 1.4.5  | 4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-*)              | 5 |
| 1.4.6  | 4.6 課金エラー (E-BILL-*)                 | 5 |
| 1.4.7  | 4.7 システムエラー (E-SYS-*)                | 6 |
| 1.4.8  | 4.8 外部連携エラー (E-EXT-*)                | 6 |
| 1.4.9  | 4.9 連携 IF エラー (E-IF-NNN-*)           | 6 |
| 1.4.10 | 4.10 Webhook エラー (E-WH-*)            | 7 |
| 1.4.11 | 4.11 規約エラー (E-LEGAL-*)               | 7 |
| 1.5    | 5. 異常系共通方針                           | 7 |
| 1.5.1  | 5.1 入力エラー時の方針                        | 7 |
| 1.5.2  | 5.2 認証エラー時の方針                        | 7 |
| 1.5.3  | 5.3 認可エラー時の方針                        | 7 |
| 1.5.4  | 5.4 業務エラー時の方針                        | 7 |
| 1.5.5  | 5.5 契約上限エラー時の方針                      | 7 |
| 1.5.6  | 5.6 課金エラー時の方針                        | 7 |
| 1.5.7  | 5.7 外部連携エラー時の方針                      | 8 |
| 1.5.8  | 5.8 連携 IF エラー時の方針                    | 8 |
| 1.5.9  | 5.9 Webhook エラー時の方針                  | 8 |
| 1.5.10 | 5.10 システムエラー時の方針                     | 8 |
| 1.5.11 | 5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)          | 8 |
| 1.6    | 6. ステータスコード対応表                       | 8 |
| 1.7    | 7. <code>error_logs</code> テーブル設計・運用 | 9 |
| 1.8    | 8. 未決事項                              | 9 |
| 1.9    | 9. 変更履歴                              | 9 |

## 1 エラー設計書 (メイン)

### 1.1 1. 文書概要

#### 1.1.1 1.1 目的

メインシステムで発生するすべてのエラーについて、分類 / 発生条件 / システム動作 / ユーザー表示 / 復旧方法 / ログレベルを一元化する。エラーコード体系 E-< 分類 >-< 連番 >を統一する。

#### 1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 入力 / 認証 / 認可 / オーナー境界 / 契約上限 / 課金 / 業務 / システム / 外部連携 / Webhook / 規約 関連エラー
- 対象外: 運営者側エラー (02\_運営者システム/個別設計書群/06\_エラー設計書.md 参照、プレフィックス E-OP-\*)

#### 1.1.3 1.3 版数

| 項目  | 値          |
|-----|------------|
| 版数  | 1.0        |
| 更新日 | 2026-05-17 |

### 1.1.4 1.4 関連ドキュメント

| ドキュメント名   | 役割              | 参照先              |
|-----------|-----------------|------------------|
| 索引        | 11 ドキュメント体系の俯瞰  | 00_ 索引.md        |
| API 設計書   | ステータスコードとの対応    | 03_API 設計書.md    |
| メッセージ一覧   | エラー文言           | 07_ メッセージ一覧.md   |
| 認証・認可設計書  | 認証 / 認可エラーの根拠   | 09_ 認証認可設計書.md   |
| 権限設計書     | 権限不足時の動作        | 05_ 権限設計書.md     |
| セキュリティ設計書 | エラー時の監査 / ログ出力  | 10_ セキュリティ設計書.md |
| 課金・請求設計書  | 課金エラーの根拠        | 11_ 課金請求設計書.md   |
| テーブル定義書   | error_logs テーブル | 04_ テーブル定義書.md   |

## 1.2 2. エラー分類

| エラー分類       | 概要                          | プレフィックス    | 代表例                                           |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 入力エラー       | バリデーション失敗                   | E-INPUT-*  | 必須項目欠落 / 形式不正 / 重複                            |
| 認証エラー       | 認証失敗・期限切れ                   | E-AUTH-*   | パスワード不一致 / ロックアウト / トークン期限切れ                  |
| 認可エラー       | 権限不足                        | E-AUTHZ-*  | プロジェクトロール不足 / オーナー境界違反 / オーナー専有機能 / 最後の管理者保護  |
| 業務エラー       | ビジネスルール違反                   | E-BIZ-*    | FAQ 自動公開禁止 / case_status=closed 自動遷移禁止 / 退会済み |
| 契約上限エラー     | プラン / 契約上限到達                | E-QUOTA-*  | 月次無料枠 100% / 125% 超過                          |
| 課金エラー       | 決済 / 課金処理エラー                | E-BILL-*   | Stripe 連携失敗 / 支払い方法未登録 / サスペンション中             |
| システムエラー     | サーバー内部エラー                   | E-SYS-*    | DB エラー / 内部例外 / OOM                           |
| 外部連携エラー     | 外部 API エラー                  | E-EXT-*    | Workers AI 推論失敗 / Resend 配信失敗                 |
| 連携 IF エラー   | 連携 IF #1~#12 エラー            | E-IF-NNN-* | IF 受信時の幂等性違反 / 認証失敗                           |
| Webhook エラー | 外部 Webhook(Resend など) 受信エラー | E-WH-*     | 署名検証失敗 / 幂等性違反                                |
| 規約エラー       | 規約・プライバシー関連                 | E-LEGAL-*  | 規約未同意状態でのアクセス                                 |

## 1.3 3. 主要設計原則 (エラー分類 A~D、§6.2.13 から移管)

| カテゴリ            | 自動リトライ      | 利用者提示                | HTTP                              | 未解決登録 |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| A. 透過再試行可       | ○ 指数 BO 3 回 | 「しばらくしてから再度お試しください」  | 200(成功) / 503(失敗)                 | しない   |
| B. ユーザー再試行      | ×           | 「再試行してください」 + 待機時間表示 | 429 / 423                         | しない   |
| C. 即時 fail-fast | ×           | エラー固有メッセージ + 是正案内    | 400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422 | しない   |
| D. 業務分岐 (正常)    | (該当なし)      | 「個別チャットへ誘導」          | 200                               | する    |

## 1.4 4. エラー一覧

### 1.4.1 4.1 入力エラー (E-INPUT-\*)

| エラー ID           | 発生条件                   | メッセージ ID | ステータスコード | システム動作           | ログレベル |
|------------------|------------------------|----------|----------|------------------|-------|
| E-INPUT-REQUIRED | 必須項目欠落                 | (フィールド別) | 400      | フィールド単位のエラー配列を返却 | INFO  |
| E-INPUT-FORMAT   | 形式不正 (メール / URL / 日付等) | (フィールド別) | 400      | 同上               | INFO  |

| エラー ID                  | 発生条件                    | メッセージ ID                 | ステータスコード | システム動作                    | ログレベル |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|---------------------------|-------|
| E-INPUT-LENGTH          | 文字数超過 / 不足              | (フィールド別)                 | 400      | 同上                        | INFO  |
| E-INPUT-DOMAIN          | ドメイン形式不正                | MSG-SCR-010-M1-ERROR-001 | 400      | -                         | INFO  |
| E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK | 楽観ロック衝突 (version 不一致)   | (画面別)                    | 409      | 「他のユーザーが更新したため保存できませんでした」 | INFO  |
| E-INPUT-TURNSTILE       | Turnstile 検証失敗 (FR-177) | -                        | 400      | 再表示                       | WARN  |

#### 1.4.2 4.2 認証エラー (E-AUTH-\*)

| エラー ID                 | 発生条件                                                   | メッセージ ID              | ステータスコード | システム動作                            | ログレベル |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| E-AUTH-CREDENTIAL      | パスワード不一致                                               | MSG-SCR-001-ERROR-001 | 401      | 失敗カウント +1。攻撃者にヒントを与えない            | WARN  |
| E-AUTH-LOCKED          | 5 回失敗 (IP × user_id)                                   | MSG-SCR-001-ERROR-003 | 423      | 15 分ロック。本人 + オーナー + 全プロジェクト管理者へ通知 | WARN  |
| E-AUTH-SESSION-EXPIRED | セッション期限切れ (無操作 30 分 / 絶対 12 時間)                        | -                     | 401      | SCR-001 へリダイレクト                   | INFO  |
| E-AUTH-TOKEN-EXPIRED   | トークン期限切れ (パスワード再設定 1h / 招待 7 日 / メール確認 24h / 再入室 30 日) | MSG-SCR-003-ERROR-001 | 410      | 再送 CTA を返却                        | INFO  |
| E-AUTH-TOKEN-USED      | トークン使用済み                                               | (画面別)                 | 410      | 同上                                | WARN  |
| E-AUTH-VERIFICATION    | メール未確認                                                 | MSG-SCR-023-*         | 403      | SCR-023 へ                         | INFO  |
| E-AUTH-REAUTH-REQUIRED | 重要操作で再認証期限切れ (15 分超)                                   | -                     | 403      | 再認証モーダル表示                         | INFO  |

#### 1.4.3 4.3 認可エラー (E-AUTHZ-\*)

| エラー ID                 | 発生条件                               | メッセージ ID             | ステータスコード | システム動作                               | ログレベル                     |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------|
| E-AUTHZ-FORBIDDEN      | プロジェクトロール不足 (member で admin 限定操作等) | MSG-COMMON-AUTHZ-403 | 403 統一   | 「権限がありません」 + オーナー / 該当プロジェクト管理者へ連絡誘導 | INFO                      |
| E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY | オーナー境界違反 (他契約のリソース参照)              | MSG-COMMON-NOT-FOUND | 404 偽装   | 「リソースが見つかりません」 (相手契約の存在を漏らさない)       | WARN (必須記録、月次自動検証 AC-017) |

| エラー ID                       | 発生条件                                                                                                             | メッセージ ID                   | ステータスコード              | システム動作                                   | ログレベル |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------|
| E-AUTHZ-PROJECT-DENIED       | プロジェクト割当不足 (account_project_grants に該当行なし)                                                                       | MSG-COMMON-NOT-FOUND       | 404 偽装                | 同上                                       | INFO  |
| E-AUTHZ-OWNER-ONLY           | オーナー専有機能 (is_owner=0 でプロジェクト作成・編集・削除 / 課金 / 退会 / 規約再同意 / アカウント完全削除等にアクセス)                                        | MSG-COMMON-OWNER-ONLY      | 403                   | UI 非表示                                   | INFO  |
| E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED      | オーナー停止 / 削除 / 降格 試行 (FR-333)                                                                                     | MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED | 403                   | -                                        | WARN  |
| E-AUTHZ-SELF-MUTATION        | 自分自身の操作禁止 (FR-334、自分が admin を持つ最後のプロジェクトで自己降格 / 割当解除)                                                            | MSG-COMMON-SELF-MUTATION   | 403                   | UI 非活性                                   | INFO  |
| E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED | あるプロジェクトの最後の admin を外す 試行 (他者対象、POST /members/{id}/project-grants / DELETE /projects/{id}/members/{accountId} 等) | MSG-COMMON-LAST-ADMIN      | 403                   | 「このプロジェクトの最後の管理者は外せません。先に他の管理者を割当してください」 | WARN  |
| E-AUTHZ-TERMS                | 規約未同意                                                                                                            | MSG-SCR-025-*              | 403 → SCR-025 ヘリダイレクト | 規約再同意フロー                                 | INFO  |

#### 1.4.4 4.4 業務エラー (E-BIZ-\*)

| エラー ID                   | 発生条件                                | メッセージ ID                    | ステータスコード     | システム動作                                                                                                                    | ログレベル |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E-BIZ-FAQ-PUBLISH        | FAQ 自動公開禁止 (§ 4.2.1 ガード)            | -                           | 422          | 「AI / Batch による直接 published 遷移は禁止」(3 層で防御)                                                                                | WARN  |
| E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO   | case_status=closed の自動遷移試行 (FR-079) | -                           | 422          | 「admin の明示操作のみ closed 可能」                                                                                                 | WARN  |
| E-BIZ-NOT-FOUND          | リソース不在 (404 偽装ではない)                 | -                           | 404          | -                                                                                                                         | INFO  |
| E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED | 契約停止中の操作                            | MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED | 403          | 課金 / 退会 / エクスポートのみ許可                                                                                                      | INFO  |
| E-BIZ-CONTRACT-DELETED   | 退会済み契約                              | MSG-BILL-DELETED            | 403          | ログイン不可                                                                                                                    | INFO  |
| E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED   | ウィジェット応答 (サスペンション中)                 | -                           | 423 (FR-138) | 機能停止旨を返す                                                                                                                  | INFO  |
| E-BIZ-IP-001             | ウィジェット IP 許可リスト拒否 (FR-179 / FR-330) | -                           | 403          | エンドユーザーへは「現在ご利用いただけません」のみ提示 (IP 許可リスト存在を秘匿)。error_logs に件数のみ集計、metadata は project_id とハッシュ化 IP family のみ。管理画面 API には適用しない | INFO  |

| エラー ID                 | 発生条件                                              | メッセージ ID                    | ステータスコード | システム動作                                              | ログレベル |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|
| E-BIZ-IP-002           | プロジェクト IP 許可リスト編集時の入力不正 (CIDR 形式不正・件数超過 100 / 重複) | MSG-SCR-010-M1-ERROR-IP-001 | 400      | SCR-010-M1 で行番号付きエラー表示                              | WARN  |
| E-BIZ-QUOTA-EXCEEDED   | 月次無料枠 100% 超過 (FAQ / チャット 部屋)                     | MSG-QUOTA-*                 | 429      | Retry-After(月末まで)+ 課金ダッシュボード誘導                      | INFO  |
| E-BIZ-CHAT-RATE        | チャット投稿頻度超過 (EU 10 件/分)                            | -                           | 429      | UI 警告                                               | INFO  |
| E-BIZ-AI-CONFIDENCE    | AI 信頼度しきい値未達 (<0.60、分類 D 業務分岐)                    | -                           | 200      | 未解決登録<br>(branch_reason=confidence_below_threshold) | INFO  |
| E-BIZ-AI-NO-FAQ        | FAQ 参照なし (関連度 < 0.50)                             | -                           | 200      | 同 上<br>(branch_reason=faq_not_found)                | INFO  |
| E-BIZ-AI-CONTRADICTION | AI 矛盾検知                                           | -                           | 200      | 同 上<br>(branch_reason=faq_contradiction)            | INFO  |

#### 1.4.5 4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-\*)

| エラー ID                  | 発生条件                           | メッセージ ID                | ステータスコード        | システム動作              |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| E-QUOTA-QUESTIONS-100   | 月間質問数 100% 到達                  | MSG-QUOTA-QUESTIONS-100 | 200(拒否しない、事後課金) | inbox + email(high) |
| E-QUOTA-FAQ-100         | FAQ 件数 100% 到達                 | MSG-QUOTA-FAQ-100       | 429             | 新規登録拒否 (既存編集可)      |
| E-QUOTA-CHAT-100        | 個別チャット部屋数 100% 到達              | MSG-QUOTA-CHAT-100      | 429             | 新規作成拒否 (既存返信可)      |
| E-QUOTA-CONTRACT-LIMIT  | 同時契約上限超過 (NFR-110、200 で新規受付停止) | -                       | 503             | Retry-After: 60     |
| E-QUOTA-ONLINE-ADMIN    | 同時オンライン管理者 1,000 名超過           | -                       | 503             | Retry-After: 60     |
| E-QUOTA-WIDGET-PARALLEL | ウィジェット同時接続 10,000 並列超過         | -                       | 503             | Retry-After: 30     |

#### 1.4.6 4.6 課金エラー (E-BILL-\*)

| エラー ID                    | 発生条件              | メッセージ ID                    | ステータスコード      | システム動作                           |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED | 契約サスペンション中        | MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED | 403           | 課金 / 退会 / エクスポートのみ許可             |
| E-BILL-PAYMENT-FAILED     | 支払い失敗 Webhook 受信  | MSG-BILL-PAYMENT-FAILED     | (Webhook 200) | 7 日猶予開始、critical メール強制送信         |
| E-BILL-TRIAL-EXPIRED      | トライアル終了 + 支払方法未登録 | MSG-BILL-EXPIRED            | (cron)        | 終了日翌日 00:00 JST サスペンション、critical |
| E-BILL-DELETED            | 退会済み契約のアクセス       | MSG-BILL-DELETED            | 403           | ログイン不可                           |

| エラー ID                        | 発生条件    | メッセージ ID | ステータスコード | システム動作      |
|-------------------------------|---------|----------|----------|-------------|
| E-BILL-PAYMENT-METHOD-MISSING | 支払方法未登録 | -        | 422      | SCR-015 へ誘導 |

#### 1.4.7 4.7 システムエラー (E-SYS-\*)

| エラー ID                   | 発生条件                     | ステータスコード      | システム動作                              | ログレベル |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-------|
| E-SYS-INTERNAL           | サーバー内部エラー / 予期しない例外      | 500           | エラー ID を利用者提示 (FR-113)、内部詳細は応答に含めない | ERROR |
| E-SYS-DB                 | DB エラー                   | 500           | 同上                                  | ERROR |
| E-SYS-WORKERS-AI-TIMEOUT | Workers AI 推論時間超過 (> 8s) | 503           | 未解決登録 (分類 D)                        | WARN  |
| E-SYS-NETWORK-TRANSIENT  | 一時ネットワーク断                | 503 → 200(成功) | サーバー側指数 BO 3 回 (分類 A 透過再試行可)        | INFO  |

#### 1.4.8 4.8 外部連携エラー (E-EXT-\*)

| エラー ID                  | 発生条件                     | システム動作                                                         | ログレベル |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| E-EXT-AI-FAILED         | Workers AI 推論失敗          | question_logs.metering_billable=false で計測のみ                    | WARN  |
| E-EXT-EMAIL-FAILED      | Resend 配信失敗              | notification_logs.delivery_state='failed' → 自動 BO 3 回 (最大 24h) | WARN  |
| E-EXT-EMAIL-BOUNCED     | メール bounce(hard)         | email_suppression_list 即時追加 (全契約横断)                            | INFO  |
| E-EXT-EMAIL-SOFT-BOUNCE | メール bounce(soft)5 連続     | サブレス登録 (復帰可、SCR-093 経由)                                        | INFO  |
| E-EXT-EMAIL-COMPLAINT   | メール苦情 (email.complained) | 永久サブレス (復帰不可)                                                  | WARN  |

#### 1.4.9 4.9 連携 IF エラー (E-IF-NNN-\*)

| エラー ID                  | 発生条件                     | システム動作                 | ログレベル |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| E-IF-COMMON-AUTH        | mTLS / JWT 認証失敗          | 401 + 監査記録             | WARN  |
| E-IF-COMMON-IDEMPOTENCY | 幂等性違反                    | 200 + 既存処理結果 (リトライ安全性) | INFO  |
| E-IF-COMMON-SCHEMA      | JSON Schema 不整合          | 400                    | WARN  |
| E-IF-001-*              | IF #1(契約停止イベント) 関連       | -                      | WARN  |
| E-IF-002-*              | IF #2(強制ログアウト) 関連        | -                      | WARN  |
| E-IF-004-*              | IF #4(復元実行) 関連           | -                      | WARN  |
| E-IF-005-*              | IF #5(レート制限上書き) 関連       | -                      | INFO  |
| E-IF-006-*              | IF #6(AI しきい値上書き) 関連     | -                      | INFO  |
| E-IF-007-*              | IF #7(お知らせ生成) 関連         | -                      | INFO  |
| E-IF-008-*              | IF #8(監視メトリクス取得、送信側) 関連  | -                      | INFO  |
| E-IF-009-*              | IF #9(不正利用検知通知、送信側) 関連   | -                      | WARN  |
| E-IF-010-*              | IF #10(課金 Webhook 受信) 関連 | -                      | WARN  |
| E-IF-012-*              | IF #12(運営者操作通知) 関連       | -                      | INFO  |

#### 1.4.10 4.10 Webhook エラー (E-WH-\*)

| エラー ID                     | 発生条件                       | システム動作                                                        | ログレベル |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| E-WH-SIGNATURE-INVALID     | Resend / Stripe 署名 HMAC 不正 | 401 + 監査記録 + 運営者 high alert                                   | WARN  |
| E-WH-IDEMPOTENCY-VIOLATION | event_id 重複                | 200 + 既存処理結果                                                  | INFO  |
| E-WH-PAYLOAD-DIFF          | 同 event_id + ハッシュ不一致       | 200 + webhook_payload_diffs INSERT + 運営者 high alert + 自動上書き禁止 | WARN  |
| E-WH-DLQ-FAILED            | DLQ 自動 BO 3 回失敗            | 永久失敗 → 運営者手動リプレイ待ち                                            | WARN  |

#### 1.4.11 4.11 規約エラー (E-LEGAL-\*)

| エラー ID                   | 発生条件               | システム動作                                      |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| E-LEGAL-TERMS-NOT-AGREED | 規約未同意              | SCR-025 ヘリダイレクト                             |
| E-LEGAL-TERMS-EXPIRED    | 同意期限超過 (発効 + 14 日) | 機能制限ガード (課金 / 新規プロジェクト不可、FAQ / ウィジェット稼働は継続) |

### 1.5 5. 異常系共通方針

#### 1.5.1 5.1 入力エラー時の方針

- 必須項目欠落 / 形式不正は **400 + フィールド単位のエラー配列** を返却
- メッセージは画面側で項目近くにインライン表示
- 文字数 / 範囲チェックは Zod スキーマ (API 設計書 § 3 参照)

#### 1.5.2 5.2 認証エラー時の方針

- パスワード不一致 / トークン期限切れは **401 統一**
- ログイン失敗 5 回で (**IP × user\_id**) を **15 分ロックアウト** (基本設計書 § 10.1.1 / FR-007 / FR-177)
- ロックアウト解除は時間経過のみ (管理者解除なし)
- 攻撃者へのヒント禁止 (メール / パスワードのどちらが誤りかを示さない)

#### 1.5.3 5.3 認可エラー時の方針

- プロジェクトロール不足は **403 統一**
- オーナー境界違反は 404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)
- レスポンスボディには具体的な権限名を含めない (列挙攻撃対策)
- AC-017 (クロス契約アクセス検知) は **月次自動検証**

#### 1.5.4 5.4 業務エラー時の方針

- FAQ 自動公開禁止 (基本設計書 § 4.2.1) / **case\_status=closed** の自動遷移禁止 (FR-079) は **422 + 専用エラーコード**
- ステータス遷移可否は API 側で必ず検証 (画面側だけの判定に頼らない)

#### 1.5.5 5.5 契約上限エラー時の方針

- 月次無料枠 100% / 125% 超過は **429 + Retry-After** (秒数 = 月末までの秒数)
- 質問数のみ拒否しない** (基本設計書 § 6.6.2 / FR-122 = 事後課金、エンドユーザー体験を優先)
- 同時接続上限は **503 + Retry-After** (NFR-114)

#### 1.5.6 5.6 課金エラー時の方針

- 契約停止中 (**contract\_status=suspended**) は **403 + 専用コード E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED**
- 課金画面 / 退会画面 / データエクスポート画面のみ許可 (基本設計書 § 6.2.7 / FR-124)
- 支払い失敗 → 7 日猶予期間カウント開始 + メール通知 (**critical**)

### 1.5.7 5.7 外部連携エラー時の方針

- **Workers AI 推論失敗**: 質問数は計測するが `metering_billable=false`(基本設計書 §6.6.1)
- **Resend 配信失敗**: `notification_logs.delivery_state='failed'` → DLQ 投入 + 自動 BO 3 回 (最大 24h)
- **メール bounce**: `email_suppression_list` 即時追加 (全契約横断、R-003 共通ドメイン対策)
- **メール苦情 (complained)**: 永久サプレス、復帰不可

### 1.5.8 5.8 連携 IF エラー時の方針

- 幂等性違反: **200 + 既存処理結果** を返却 (リトライ安全性)
- 認証失敗 (mTLS / JWT): 401 統一、署名検証失敗は別ログ出力
- JSON Schema 不整合: 400 + 監査記録

### 1.5.9 5.9 Webhook エラー時の方針

- 署名検証失敗: **401 + 監査記録 + 運営者 high alert** + 即時破棄
- 幂等性違反: 200 + 既存処理結果
- ペイロード差分検出: 200 + `webhook_payload_diffs` INSERT + **自動上書き禁止** (SCR-099 レビュー待ち)

### 1.5.10 5.10 システムエラー時の方針

- 500 統一、内部詳細は応答に含めない
- **エラー ID を利用者提示** (FR-113、カテゴリ C の 5xx 系)
- **error\_logs** テーブルに記録 (180 日保持、JST 05:00 Cron で自動物理削除)
- 監査が必要な操作の途中で発生した場合は **audit\_logs** にも記録
- 再試行ボタン 3 秒クールダウン (FR-112)

### 1.5.11 5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)

- 不正利用検知パターン (FR-195 / NFR-308) に該当 → IF #9 送出 + 運営者通知
- 閾値超過時は自動 suspension + 管理者 + email 通知

## 1.6 6. ステータスコード対応表

| ステータスコード | 用途                               | 主なエラー ID                                                          |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 200      | 業務分岐成功 (分類 D) / Webhook 受信       | E-BIZ-AI-* / E-WH-* / E-IF-COMMON-IDEMPOTENCY                     |
| 400      | 入力エラー / Schema 不整合               | E-INPUT-* / E-IF-COMMON-SCHEMA                                    |
| 401      | 認証エラー / 署名失敗                     | E-AUTH-* / E-WH-SIGNATURE-INVALID / E-IF-COMMON-AUTH              |
| 403      | 認可エラー / 契約停止 / 規約未同意             | E-AUTHZ-* / E-BIZ-CONTRACT-* / E-LEGAL-*                          |
| 404      | リソース不在 / オーナー境界違反偽装 / プロジェクト割当不足 | E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY / E-AUTHZ-PROJECT-DENIED / E-BIZ-NOT-FOUND |
| 409      | 楽観ロック衝突                          | E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK                                           |
| 410      | トークン期限切れ / 使用済み                  | E-AUTH-TOKEN-*                                                    |
| 422      | 業務エラー (ステータス遷移不可など)              | E-BIZ-FAQ-PUBLISH / E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO                        |
| 423      | ロックアウト / ウィジェット停止                | E-AUTH-LOCKED / E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED                            |
| 429      | 契約上限到達 / レート制限                   | E-QUOTA-* / E-BIZ-CHAT-RATE                                       |
| 500      | システムエラー                          | E-SYS-*                                                           |
| 502/503  | 外部連携エラー / 一時的サービス停止              | E-EXT-* / E-SYS-NETWORK-TRANSIENT / E-QUOTA-ONLINE-*              |



## 1.7 7. error\_logs テーブル設計・運用

| 項目        | 仕様                                       |
|-----------|------------------------------------------|
| 保持期間      | 180 日 (NFR-704)                          |
| 削除スケジュール  | JST 05:00 Cron で自動物理削除 (UC-140)          |
| 記録内容      | エラーコード / エラーメッセージ / スタックトレース             |
| 除外項目      | 個人情報 (PII) / 認証トークン / パスワードハッシュ (FR-114) |
| 入力値ログ     | 先頭 100 文字 + SHA-256 ハッシュのみ記録             |
| エラー ID 提示 | カテゴリ C の 5xx 系エラーは利用者に提示 (FR-113)        |
| 再試行防止     | 再試行ボタン 3 秒クールダウン (FR-112)                |

詳細は [04\\_テーブル定義書.md § 3.22](#) を参照。

## 1.8 8. 未決事項

| No | 内容 | 確認先 | 期限 | ステータス |
|----|----|-----|----|-------|
|----|----|-----|----|-------|

## 1.9 9. 変更履歴

| 日付         | 版数  | 変更内容 | 変更者    |
|------------|-----|------|--------|
| 2026-05-17 | 1.0 | 初版作成 | claude |